Aufgabe:	1	2	3	4	5	Gesamtpunkte:	Note:
Punkte:	/40	/26	/26	/26	/32	/150	

Name

Matrikelnummer

1. Versuch ☐
2. Versuch ☐
3. Versuch ☐

Unterschrift

Unbedingt beachten:

- Füllen Sie Name, Matrikelnummer, Versuch und Unterschrift aus, bevor Sie mit der Klausur beginnen! Mit Ihrer Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Klausuregeln und dass Sie die Zulassungsvoraussetzung für diese Prüfung erfüllen. Aus dem Mitschreiben der Klausur erwächst kein Anspruch auf Wertung der Prüfungsleistung.
- Geben Sie alles Papier, welches Sie in der Klausur benutzt haben (Lösungsbögen, Formelsammlung und Schmierpapier), ab. Beschriften Sie jede Seite gut lesbar mit Name und Matrikelnummer. Das Fehlen einer Formelsammlung bei der Abgabe wird als Täuschungsversuch bewertet. Melden Sie sich daher unbedingt bei der Aufsicht, falls Sie keine Formelsammlung mitgebracht haben.
- Die Klammern der Lösungsbögen dürfen nur nach Ansage der Aufsicht geöffnet werden, erfolgt diese Ansage nicht, werden nur Seiten bewertet, die fest miteinander verbunden sind, Lösungen auf Bögen, die von dem Rest getrennt wurden, werden dann nicht bewertet. Bei Bedarf stehen am Ende der Lösungsbögen weitere Seiten zur Verfügung. Sollten Sie diese Nutzen, kennzeichnen Sie eindeutig, dass die Lösung der Aufgabe an anderer Stelle fortgesetzt wird.
- Weitere Lösungsbögen erhalten Sie bei der Aufsicht! Diese Lösungsbögen müssen nicht geheftet werden! Lösungen auf dem Schmierpapier werden nicht bewertet.
- Benutzen Sie für jede Aufgabe die zu der Aufgabe gehörenden Seiten oder die Seiten am Ende der Lösungsbögen, Lösungen an anderer Stelle werden nicht bewertet.
- Schreiben Sie deutlich leserlich, klar nachvollziehbar und strukturiert mit dunkelblauen oder schwarzen, dokumentechten Stift. Was nicht entziffert oder im Lösungsweg nicht klar nachvollzogen werden kann, wird als falsch bewertet. Das Diagramm zur Aufgabe 5 darf mit Bleistift gezeichnet werden.
- In Aufgaben 2, 3 und 4 ist gefordert: Lösung nach dem in den Übungen angewandten Schema: Definition der gesuchten und gegeben Größen, saubere, große, deutliche, physikalisch aussagekräftige und zielführende Skizze, zielführender Ansatz, Rechnen mit Formelzeichen bis zum Erreichen einer finalen, maximal vereinfachten, Lösungsformel, welche nach der gesuchten Größe aufgelöst ist und nur noch gegebene Größen, Zahlen und Naturkonstanten enthält sowie eine numerische Lösung mit korrekter Anzahl signifikanter Stellen und richtiger Einheit. Kennzeichnen Sie ihre finale Formel und die numerische Lösung eindeutig durch doppeltes Unterstreichen.
- Alle in der Vorlesung benutzten und hergeleiteten Formeln können Sie ohne weitere Herleitung in der Klausur benutzen. Nutzen Sie Formeln, die nur in speziellen Fällen gelten, müssen Sie kurz begründen, warum Sie diese Formel nutzen dürfen. Alle weiteren zur Lösung benötigten Formeln müssen Sie zur Verwendung aus den in der Vorlesung benutzten Formeln herleiten. Wenn Sie mit physikalischen Größen arbeiten, muss die Größe immer die korrekte Einheit enthalten.
- Als Hilfsmittel sind ausschließlich erlaubt: Taschenrechner (nicht programmierbar), 1 DIN A4 Blatt Formelsammlung, doppelseitig handschriftlich nach den in der Vorlesung bekanntgegebenen Regeln, Geometriedreieck, Lineal.
- Bestehensgrenze (4,0): 60 Punkte

Wichtige Größen

- Massenträgeheitsmomente bzgl. Symmetrieachse: $J_{\text{Vollzyl.}} = \frac{1}{2}mR^2 \quad J_{\text{Vollkgl.}} = \frac{2}{5}mR^2 \quad J_{\text{Hohlkgl.}} = \frac{2}{3}mR^2$

1 Verständnisfragen (40 Punkte - 5 Punkte pro Aufgabe)

Single Choice: Tragen Sie auf dem **Lösungsbogen (=Tabelle auf der ersten Seite der Lösungsbögen)** jeweils die richtige Antwort zu den Fragen ein, z.B. 1.1 - a), 1.2 - b), 1.3 - c), u.s.w.! Lösungen an anderer Stelle werden nicht bewertet. Sie brauchen keine Begründung aufschreiben! Sollten Sie denken, dass zwei oder mehr Antworten richtig sind oder keine Antwort richtig ist, nennen Sie bitte die eine Antwort, bei der Sie sich am sichersten sind bzw. die eine Antwort, die allgemeingültiger ist. Nennen Sie IMMER nur eine Antwort. Mehr als eine Antwort pro Verständnisfrage = 0 Punkte.

1.1 Wurf

Ein Körper wird unter einem Winkel α zur Horizontalen mit der Geschwindigkeit $\vec{v}_0$ geworfen. Die x-Achse liegt parallel zum Erdboden, y-Achse senkrecht zum Erdboden. Welche Aussage ist **korrekt**?

a) $x(y)$ ist eine Exponentialfunktion.

b) $x(t)$ ist eine Parabel.

c) $v_x(t)$ ist eine Gerade mit Steigung ungleich 0.

d) $y(t)$ ist eine Parabel.

e) $v_y(t)$ ist ist eine Gerade mit Steigung gleich 0.

1.2 Erhaltungssätze 1

Welche der folgenden Aussagen zur Erhaltung der Summe aus potentieller und kinetischer Energie ist **korrekt**?

a) Die Erhaltung der Summe aus potentieller und kinetischer Energie gilt genau dann, wenn es sich um ein abgeschlossenes System handelt.

b) Die Erhaltung der Summe aus potentieller und kinetischer Energie gilt immer, auch wenn beliebige externe Kräfte auf das System wirken.

c) Die Erhaltung der Summe aus potentieller und kinetischer Energie gilt, wenn alle wirkenden Kräfte konservativ sind.

d) Die Erhaltung der Summe aus potentieller und kinetischer Energie gilt genau dann, wenn keine äußeren Drehmomente auf das System wirken.

e) Die Erhaltung der Summe aus potentieller und kinetischer Energie gilt nie, wenn das gesamte System beschleunigt wird.

1.3 Erhaltungssätze 2

Welche der folgenden Aussagen zur Impulserhaltung ist **korrekt**?

a) Der Impuls eines Systems bleibt immer konstant, auch wenn externe Kräfte in das System eingreifen, solange diese Kräfte vom Mittelpunkt des Systems weg wirken.

b) Der Impuls eines Systems bleibt immer konstant, auch wenn äußere Kräfte auf das System wirken.

c) Der Impuls eines Systems bleibt nur dann konstant, wenn keine äußeren Kräfte auf das System wirken.

d) Der Impuls eines Systems bleibt konstant, genau dann wenn das System abgeschlossen ist.

e) Der Impuls eines Systems bleibt immer konstant, wenn es konstant beschleunigt wird.

1.4 Erhaltungssätze 3

Welche der folgenden Aussagen zur Drehimpulserhaltung ist **korrekt**?

a) Der Drehimpuls eines Systems bleibt genau dann konstant, wenn es sich um ein abgeschlossenes System handelt.

b) Der Drehimpuls eines Systems bleibt immer konstant, auch wenn äußere Drehmomente auf das System wirken.

c) Der Drehimpuls eines Systems bleibt nur dann konstant, wenn keine äußeren Drehmomente auf das System wirken.

d) Der Drehimpuls eines Systems bleibt nur dann konstant, wenn es nicht rotieret.

e) Der Drehimpuls eines Systems bleibt genau dann konstant, wenn in Summe keine äußeren Kräfte auf das System wirken.

1.5 Die Kirchhoffschen Regeln

Welche der folgenden Aussagen zu den Kirchhoffschen Regeln ist **FALSCH**?

a) Man kann mit Ihnen die die Summe der Spannungen in einer geschlossenen Schleife berechnen.

b) Man kann mit Ihnen die die Summe der Ströme durch einen Knoten berechnen.

c) Die Kirchhoffschen Regeln sind Verhaltensregeln, die beim Arbeiten mit Starkstrom beachtet werden müssen.

d) Die Knotenregel beschreibt die Summe aller Ströme durch einen Knoten.

e) Die Maschenregel beschreibt die Summe aller Spannungen in einer geschlossenen Schleife.

1.6 Rennen entlang schiefer Ebene

Drei Körper – ein homogener Vollzylinder, ein Hohlzylinder und eine Hohlkugel mit geringer Wandstärke – mit **gleichen** Radien und **unterschiedlichen** Massen rollen ohne zu rutschen die selbe schiefe Ebene hinunter. Alle Körper starten aus der Ruhe. Hinweis: $J_{\text{Hohlkugel,SP}} = \frac{2}{3}mR^2$. Welcher Körper erreicht den Boden zuerst?

a) Alle kommen gleichzeitig an

b) Der Hohlzylinder

c) Der Vollzylinder

d) Die Hohlkugel

e) Das kommt auf die Masse der Körper an

1.7 Laborordnung

Welche der folgenden Regeln ist **KEIN** Teil der Laborordnung des Physikpraktikums am FB 8:

a) Die Benutzung von Skalpell und/oder Rasierklingen ist generell untersagt.

b) Alle Notfalleinrichtungen dürfen weder verstellt noch verhängt werden.

c) Der Fußboden ist von abgestellten Gegenstäden frei zu halten.

d) Die Fenster sind stets geschlossen zu halten.

e) Die Einrichtungen und das Inventar des Labors sind schonend zu behandeln.

1.8 Der Fahrradfelgenversuch

Welche Aussage zum Fahrradfelgenversuch **STIMMT NICHT**:

a) Die beschleunigte Phase endete sofort mit dem Abfallen des Fadens

b) Die abgebremste Phase begann sofort mit der dem Abfallen des Fadens

c) Die Bewegung der Fahrradfelge konnte aufgeteilt werden, in eine beschleunigte und in eine abgebremste Phase

d) Das Reibdrehmoment wirkte nur in der abgebremsten Phase

e) Das durch die angehängte Masse verursachte Drehmoment wirkte nur in der beschleunigten Phase

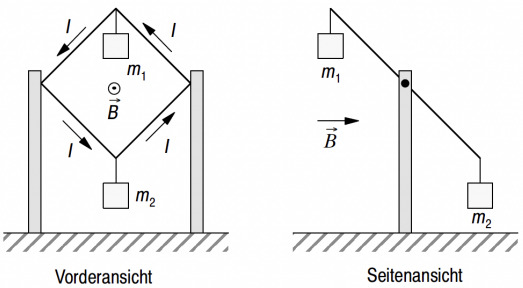

Abbildung 1: Abb. zur Aufgabe 2

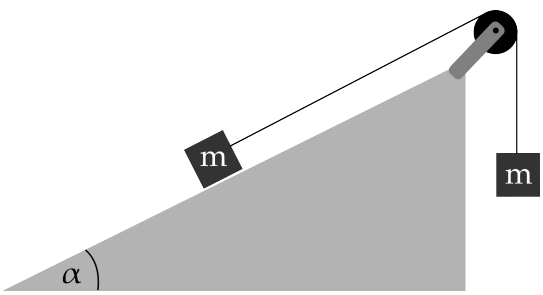

Abbildung 2: Abb. zur Aufgabe 3

2 Drehmoment auf Leiterschleife (26 Punkte)

Durch einen, zu einem Quadrat von $10,00\,\mathrm{cm}$ Kantenlänge gebogenen, Kupferdraht fließt ein Strom vom $20\,\mathrm{A}$. Das Quadrat ist an zwei sich gegenüberliegenden Ecken reibungsfrei drehbar aufgehängt, siehe Abbildung 1. Die Ebene, in der das Quadrat liegt, schließt mit dem Erdboden einen Winkel von $45,00\,^\circ$ ein. An den beiden freien Ecken des Quadrats hängen zwei Massen, dabei ist $m_1 = 150,0\,\mathrm{g}$ und $m_2 = 100,0\,\mathrm{g}$. Parallel zum Erdboden liegt ein konstantes, homogenes Magnetfeld unbekannter Stärke. Bestimmen Sie $\vec{B}$, so dass damit das Quadrat in Ruhe verbleibt.

3 Atwood auf schiefer Ebene (26 Punkte)

Eine Ebene ist unter dem Winkel $\alpha = 30,0°$ geneigt. Ein Block der Masse $370,0\,\mathrm{g}$ ist über eine Umlenkrolle mit einer gleich schweren zweiten Masse verbunden, siehe Abbildung 2. Die Umlenkrolle ist zylinderförmig, mit einem Radius von $72,0\,\mathrm{mm}$, einer Masse von $50,0\,\mathrm{g}$ und einer homogenen Masseverteilung. Die Massen werden aus der Ruhe bei $t = 0$ losgelassen. Berechnen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ der Masse auf der schiefen Ebene (linke Masse) zu dem Zeitpunkt, zu dem die rechte Masse $5,00\,\mathrm{cm}$ zurückgelegt hat. Das Seil läuft ohne Schlupf über die Umlenkrolle, vernachlässigen Sie darüberhinaus Reibungseffekte. Achtung: Sie brauchen zur Lösung gegebenenfalls nicht alle oben gegebenen Angaben.

4 Kugelrennen (26 Punkte)

Zwei Kugeln, eine dünnwandige Hohlkugel und eine Vollkugel, mit gleichen Massen von $250\,\mathrm{g}$ und gleichem Radius von $95\,\mathrm{mm}$, starten zum selben Zeitpunkt auf der selben Höhe ein Rennen eine schiefe Ebene hinunter (analog zum Versuch mit den Zylindern aus der Vorlesung). Die Kugeln rollen ohne zu rutschen. Die schiefe Ebene ist 75,0 cm lang (gemessen entlang der schiefen Ebene), der Neigungswinkel ist $17,5\,^\circ$. Berechnen Sie den Unterschied zwischen dem Betrag der Geschwindigkeit, die die erste Kugel bei der Ankunft am Ende der schiefen Ebene hat und dem Betrag der Geschwindigkeit, die die zweite Kugel bei der Ankunft am Ende der schiefen Ebene hat und geben Sie deutlich an, welche Kugel zuerst unten ankommt. Hinweis: Sie brauchen nicht alle in dieser Aufgabe enthaltenen Angaben zur Lösung der Aufgabe!

5 Spezifischer Widerstand (32 Punkte)

Ähnlich zum Praktikumsversuch „Multimeter" sollen Sie den spezifischen Widerstand ρ ("rho") eines unbekannten Materials bestimmen.

Dazu haben Sie ein Gleichstromnetzteil mit einer Ausgangsspannung von $13,6\,\mathrm{V}$, zwei Multimeter, einen Schiebewiderstand und mehrere Laborkabel zur Verfügung. Zusätzlich stehen 6 verschiedene Drähte des Materials mit unterschiedlichen Durchmessern d, kreisrunder Querschnittsfläche A und einer Länge l von $1,00\,\mathrm{m}$ auf einem Widerstandsbrett zur Verfügung.

Sie bauen den Versuch analog zum Praktikum auf und stellen den Schiebewiderstand so ein, dass ein Strom von $1,00\,\mathrm{A}$ fließt. Sie messen Wertepaare $(d_i; U_i)$ aus dem Drahtdurchmesser d und der Spannung U, die über dem Draht abfällt.

Die Ergebnisse sind: $(d_1 = 0,05\,\mathrm{mm}; U_1 = 8,91\,\mathrm{V})$, $(d_2 = 0,07\,\mathrm{mm}; U_2 = 4,55\,\mathrm{V})$, $(d_3 = 0,10\,\mathrm{mm}; U_3 = 2,23\,\mathrm{V})$, $(d_4 = 0,15\,\mathrm{mm}; U_4 = 0,99\,\mathrm{V})$, $(d_5 = 0,20\,\mathrm{mm}; U_5 = 0,56\,\mathrm{V})$, $(d_6 = 0,30\,\mathrm{mm}; U_6 = 0,27\,\mathrm{V})$.

Bestimmen Sie den spezifischen Widerstand ρ mit Hilfe eines sinnvollen Diagramms analog zu dem aus dem Praktikum bekannten Vorgehen. Fertigen Sie dazu einen Schaltplan an, legen Sie dann eine Wertetabelle an und werten Sie den Versuch **grafisch** aus. Bestimmen Sie ρ mit Hilfe des Diagramms. Geben Sie Ihr Ergebnis in der Einheit $\frac{\Omega\cdot\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}}$ an. Wenden Sie dabei die im Physikpraktikum des FB 8 erlernten Konventionen an.

Hinweis: Für den Widerstand eines Drahtes gilt: $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$.

Beachten Sie: Nutzen Sie für das Diagramm das bereitgestellte Millimeterpapier.